1988 年普通高等学校招生全国统一考试

1988 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 直线 $3x-2y=6$ 在 y 轴上的截距是（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. -2　　C. -3　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
在 y 轴上有 $x=0$，代入直线方程得 $-2y=6$，所以 $y=-3$. 因此直线在 y 轴上的截距为 -3，故选 C.

2. 对数方程 $2\log_6 x=1-\log_6 3$ 的解是（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
由定义域知 $x>0$. 原方程可化为 $2\log_6 x=\log_6 6-\log_6 3=\log_6 2$，即 $\log_6 x^2=\log_6 2$. 因而 $x^2=2$，结合 $x>0$ 得 $x=\sqrt{2}$，故选 B.

3. 如果用 C，$\mathbb{R}$ 和 I 分别表示复数集，实数集和纯虚数集，其中 C 为全集，那么有（ ）

A. $C=\mathbb{R}\cup I$　　B. $\mathbb{R}\cap I=\{0\}$
C. $\overline{\mathbb{R}}=C\cap I$　　D. $\mathbb{R}\cap I=\varnothing$

【答案】**D**

【解析】
按题设，纯虚数集 I 不含 0，而实数集 $\mathbb{R}$ 中的数都不是纯虚数，所以 $\mathbb{R}\cap I=\varnothing$，选项 B 错误. 取 $1+i\in C$，它既不是实数也不是纯虚数，所以 $C\neq\mathbb{R}\cup I$，选项 A 错误；同时 $1+i$ 是非实复数，故 $1+iinoverline(\mathbb{R})$，但 $1+i\notin I$，所以 $\overline{\mathbb{R}}=C\cap I$ 也不成立. 因此选 D.

4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知前 15 项之和 $S_{15}=90$，那么 $a_8=$（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
等差数列前 15 项关于第 8 项成对对称，因此 $S_{15}=15a_8$. 由 $15a_8=90$ 得 $a_8=6$，故选 C.

5. 如果 $\tan A+\cot A=m$，那么 $\sin 2A=$（ ）

A. $\frac{1}{m}$　　B. $\frac{2}{m}$　　C. $2m$　　D. $\frac{1}{m^2}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $\tan A$ 与 $\cot A$ 有定义，所以 $\sin A\cos A\neq 0$. 因而 $m=\tan A+\cot A=\frac{\sin^2 A+\cos^2 A}{\sin A\cos A}=\frac{2}{\sin 2A}$，从而 $\sin 2A=\frac{2}{m}$，故选 B.

6. 设 a，b 是异面直线，那么（ ）

A. 必然存在唯一的一个平面同时平行于直线 a 和 b　　B. 必然存在唯一的一个平面同时垂直于直线 a 和 b
C. 过直线 a 存在唯一的一个平面平行于直线 b　　D. 过直线 a 存在唯一的一个平面垂直于直线 b

【答案】**C**

【解析】
取 $A\in a$，过 A 作唯一的直线 $a'\parallel b$. 因为 a，b 是异面直线，a 与 a' 不平行，故它们确定唯一平面 α. 由 $a'\subset\alpha$ 且 $a'\parallel b$，直线 b 的方向平行于平面 α. 若 b 与 α 相交，则 b 必在 α 内，这将使 a，b 共面，与异面矛盾. 所以 $b\parallel\alpha$，即存在这样的平面.

若另有平面 β 经过 a 且平行于 b，则过 A 作的平行于 b 的直线必须同时位于 β 内，因而就是唯一的 a'. 所以 β 与 a，a' 共面，只能与 α 重合. 因此该平面唯一，选 C.

7. 当 $a\neq 0$ 时，方程 $x^2+y^2+ax-ay=0$ 所表示的图形是（ ）

A. 关于 x 轴对称　　B. 关于 y 轴对称
C. 关于直线 $y-x=0$ 对称　　D. 关于直线 $y+x=0$ 对称

【答案】**D**

【解析】
配方得 $x^2+ax+y^2-ay=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\left(y-\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{2}=0$. 这是圆心为 $\left(-\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$ 的圆，且圆心在直线 $x+y=0$ 上；关于该直线反射时圆心不变，故图形关于 $y+x=0$ 对称，选 D.

8. 设 θ 是第四象限的角，那么方程 $(\sin\theta)x^2+y^2=\sin 2\theta$ 所表示的曲线是（ ）

A. 焦点在 x 轴上的椭圆　　B. 焦点在 y 轴上的椭圆　　C. 焦点在 x 轴上的双曲线　　D. 焦点在 y 轴上的双曲线

【答案】**C**

【解析】
第四象限内 $\sin\theta<0$ 且 $\cos\theta>0$，所以 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta<0$. 原方程化为 $(-\sin\theta)x^2-y^2=-\sin 2\theta$，其中两边的系数均为正，故表示焦点在 x 轴上的双曲线，选 C.

9. 抛物线 $y^2=4x-2$ 的准线的方程是（ ）

A. $x=-\frac{1}{2}$　　B. $x=\frac{1}{4}$　　C. $x=0$　　D. $x=-1$

【答案】**A**

【解析】
将方程写成 $y^2=4\left(x-\frac{1}{2}\right)$. 与标准式 $y^2=4p(x-h)$ 比较得 $h=\frac{1}{2}$，$p=1$，所以准线为 $x=h-p=-\frac{1}{2}$，故选 A.

10. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点，作直线与此抛物线相交于两点 P 和 Q，那么线段 PQ 中点的轨迹的方程是（ ）

A. $y^2=2x-1$
B. $y^2=2x-2$
C. $y^2=-2x+1$
D. $y^2=-2x+2$

【答案】**B**

【解析】
过焦点 $(1,0)$ 的直线若为 $y=0$，只与抛物线相切于顶点，不能得到两个交点；因此先设所作非竖直割线为 $y=m(x-1)$，其中 $m\neq 0$. 与 $y^2=4x$ 联立，交点横坐标 x_1，x_2 满足

$m^2(x-1)^2=4x$，$Longrightarrow$，$m^2x^2-\left(2m^2+4\right)x+m^2=0$.

其判别式为 $\Delta=\left(2m^2+4\right)^2-4m^4=16\left(m^2+1\right)>0$，所以每个 $m\neq 0$ 都对应两个不同的交点. 由韦达定理，$x_1+x_2=2+\frac{4}{m^2}$. 因而交点中点 (X,Y) 满足 $X=\frac{x_1+x_2}{2}=1+\frac{2}{m^2}$，$Y=\frac{m(x_1-1)+m(x_2-1)}{2}=\frac{2}{m}$.

消去 m 得 $Y^2=\frac{4}{m^2}=2X-2$. 还需考虑竖直线 $x=1$：它与抛物线交于 $(1,2)$、$(1,-2)$，中点为 $(1,0)$，也满足 $Y^2=2X-2$. 因此轨迹方程为 $y^2=2x-2$，选 B.

11. 设正方体的全面积为 $24\sim cm^2$，一个球内切于该正方体，那么，这个球的体积是（ ）

A. $\frac{4}{3}\pi\sim cm^3$
B. $\frac{8}{3}\pi\sim cm^3$
C. $\sqrt{6}\pi\sim cm^3$
D. $\frac{32}{3}\pi\sim cm^3$

【答案】**A**

【解析】
设正方体棱长为 a，则 $6a^2=24$，得 $a=2$. 内切球直径等于正方体棱长，所以半径 $r=1$. 因而球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\sim cm^3$，选 A.

12. “平面 α 内有无穷多条直线都和直线 l 平行”是“$l\parallel\alpha$”的（ ）

A. 充分而不必要的条件　B. 必要而不充分的条件　C. 必要且充分的条件　D. 既不充分又不必要的条件

【答案】**B**

【解析】
若 $l\parallel\alpha$，则 l 的方向平行于平面 α，平面内可作无穷多条与 l 平行的直线，所以题述条件是必要条件. 反之，平面内有无穷多条与 l 平行的直线只能说明 l 的方向平行于 α，并不能排除 l 在 α 内的情形，因此不充分，选 B.

13. 下列函数中，在区间 $(0,1)$ 上是增函数的只有（ ）

A. $y=-\sqrt{x}$
B. $y=\frac{1}{x^3}$
C. $y=\log_{\frac{1}{2}}x$
D. $y=-x^2+2x+1$

【答案】**D**

【解析】
在 $(0,1)$ 上，$-\sqrt{x}$ 与 x^{-3} 都递减，底数 $\frac{1}{2}\in(0,1)$ 的对数函数 $\log_{\frac{1}{2}}x$ 也递减．对 $y=-x^2+2x+1$ 求导得 $y'=2(1-x)>0$，所以只有该函数递增，选 D.

14. 下列不等式中，与不等式 $\frac{x-3}{2-x}\geq 0$ 同解的是（ ）

A. $(x-3)(2-x)\geq 0$
B. $lg(x-2)\leq 0$
C. $\frac{2-x}{x-3}\geq 0$
D. $(x-3)(2-x)>0$

【答案】**B**

【解析】
原不等式的定义域为 $x\neq 2$．在三个区间上分别判断符号：当 $x<2$ 时，分子为负、分母为正，分式为负；当 $2<x<3$ 时，分子、分母均为负，分式为正；当 $x>3$ 时，分子为正、分母为负，分式为负；在 $x=3$ 时分式为零．所以原不等式的解集为 $2<x\leq 3$．另一方面，$lg(x-2)\leq 0$ 的定义域要求 $x-2>0$，且因常用对数函数递增，$lg(x-2)\leq 0$ 等价于 $0<x-2\leq 1$，解集同为 $2<x\leq 3$．因此选 B.

15. 用 0，1，2，3，4 这五个数字组成没有重复数字的四位数，那么，在这些四位数中，是偶数的总共有（ ）

A. 120 个　　B. 96 个　　C. 60 个　　D. 36 个

【答案】**C**

【解析】
末位为 0 时，首位有 4 种选法，其余两位有 A_3^2 种，得 $4A_3^2=24$ 个．末位为 2 或 4 时有 2 种选法，首位有 3 种，第二、三位依次有 3、2 种，得 $2\times 3\times 3\times 2=36$ 个．总数为 $24+36=60$，故选 C.

16. 如果 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{2}{5}$，$\tan\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{4}$，那么，$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $\frac{13}{18}$　　B. $\frac{13}{22}$　　C. $\frac{3}{22}$　　D. $\frac{3}{18}$

【答案】**C**

【解析】
由 $\alpha+\frac{\pi}{4}=(\alpha+\beta)-\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)$，设 $A=\alpha+\beta$、$B=\beta-\frac{\pi}{4}$．则 $\tan(A-B)=\frac{\frac{2}{5}-\frac{1}{4}}{1+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}}=\frac{\frac{3}{20}}{\frac{22}{20}}=\frac{3}{22}$，故选 C.

17. 函数值 $\tan 224^\circ$，$\sin 136^\circ$，$\cos 310^\circ$ 的大小关系是（ ）

A. $\tan 224^\circ<\sin 136^\circ<\cos 310^\circ$
B. $\sin 136^\circ<\cos 310^\circ<\tan 224^\circ$
C. $\cos 310^\circ<\tan 224^\circ<\sin 136^\circ$
D. $\cos 310^\circ<\sin 136^\circ<\tan 224^\circ$

【答案】**D**

【解析】
有 $\tan 224^\circ=\tan 44^\circ$，且 $\tan 44^\circ>\sin 44^\circ$．又 $\sin 136^\circ=\sin 44^\circ$，$\cos 310^\circ=\cos 50^\circ=\sin 40^\circ$，而正弦函数在 $[0,90^\circ]$ 上递增，所以 $\cos 310^\circ<\sin 136^\circ<\tan 224^\circ$．故选 D.

18. 如果椭圆的两个焦点将长轴分成三等分，那么这个椭圆的两条准线间的距离是焦距的（ ）

A. 18 倍　　B. 12 倍　　C. 9 倍　　D. 4 倍

【答案】C

【解析】
设椭圆长半轴为 a，焦半距为 c．两焦点把长轴分成三等份，因此 $a-c=2c$，得 $a=3c$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{3}$．两准线间距离为 $\frac{2a}{e}$，焦距为 $2c$，故其比值为 $\frac{a}{ec}=\frac{a^2}{c^2}=9$，选 C.

19. 记函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象为 l_1，$y=\arctan x$ 的图象为 l_2，那么 l_1 与 l_2 的交点个数是（ ）

A. 无穷多个　　B. 2 个　　C. 1 个　　D. 0 个

【答案】B

【解析】
交点满足 $\frac{1}{x}=\arctan x$，其中 $x\neq 0$，等价于 $g(x)=x\arctan x=1$．在 $x>0$ 上，$g'(x)=\arctan x+\frac{x}{1+x^2}>0$，所以 g 严格递增；并且 $\lim_{x\to 0^+}g(x)=0$，当 $x\geq 1$ 时 $g(x)\geq\frac{\pi}{4}x$，故 $\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$．由连续性，$g(x)=1$ 在正半轴上恰有一个根．又 $g(-x)=g(x)$，所以有且仅有一个对应的负根，交点共有 2 个，选 B.

20. 如果实数 x，y 满足 $x^2+y^2=1$，那么 $(1-xy)(1+xy)$ 有（ ）

A. 最小值 $\frac{1}{2}$ 和最大值 1　　B. 最大值 1 和最小值 $\frac{3}{4}$
C. 最小值 $\frac{3}{4}$ 而无最大值　　D. 最大值 1 而无最小值

【答案】B

【解析】
由 $x^2+y^2=1$ 及基本不等式，$|xy|\leq\frac{x^2+y^2}{2}=\frac{1}{2}$，所以 $0\leq x^2y^2\leq\frac{1}{4}$．因而 $(1-xy)(1+xy)=1-x^2y^2$ 的最大值为 1，最小值为 $\frac{3}{4}$，且分别在 $xy=0$、$|x|=|y|=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取得，选 B.

21. 曲线 $y=1+\sqrt{4-x^2}$（$-2\leq x\leq 2$）与直线 $y=k(x-2)+4$ 有两个交点时，实数 k 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{5}{12},\frac{3}{4}\right]$　　B. $\left(\frac{5}{12},+\infty\right)$
C. $\left(\frac{1}{3},\frac{3}{4}\right]$　　D. $\left(0,\frac{5}{12}\right)$

【答案】A

【解析】
圆弧满足 $x^2+(y-1)^2=4$ 且 $y\geq 1$．代入直线 $y=k(x-2)+4$，得 $(1+k^2)x^2+2k(3-2k)x+(3-2k)^2-4=0$．其判别式为 $4(12k-5)$，所以直线与整圆有两个交点须有 $k>\frac{5}{12}$，这时 $k>0$．设两个交点的横坐标为 $x_1<x_2$．在线段所在直线上，$y\geq 1$ 等价于 $x\geq x_0=2-\frac{3}{k}$．

当 $\frac{5}{12}<k\leq\frac{3}{4}$ 时，$x_0\leq -2$，而圆上横坐标都在 $[-2,2]$ 内，所以两个交点都在上半圆弧上．当 $k>\frac{3}{4}$ 时，$-2<x_0<2$，且把 $x=x_0$ 代入圆的左端表达式得 $x_0^2-4<0$，故 x_0 位于两个根之间，即 $x_1<x_0<x_2$，左侧交点在下半圆，只有右侧交点在上半圆．因而所求范围为 $\left(\frac{5}{12},\frac{3}{4}\right]$，选 A.

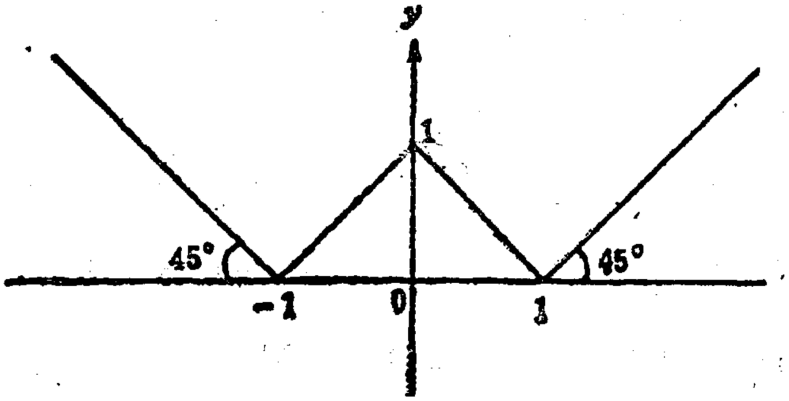
22. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)=x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$，那么 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f(x)=$（ ）

A. $-x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$　　B. $x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$
C. $-x\left(1-\sqrt[3]{x}\right)$　　D. $x\left(1-\sqrt[3]{x}\right)$

【答案】D

【解析】
当 $x<0$ 时，$-x>0$. 由奇函数性质，$f(x)=-f(-x)=-\left[(-x)\left(1+\sqrt[3]{-x}\right)\right]$. 因为 $\sqrt[3]{-x}=-\sqrt[3]{x}$，所以 $f(x)=x\left(1-\sqrt[3]{x}\right)$，选 D.

23. 已知 $y=f(x)$ 的图象如右图，那么 $f(x)=$（ ）



A. $\sqrt{x^2-2|x|+1}$
B. $x^2-2|x|+1$
C. $|x^2-1|$
D. $\sqrt{x^2-2x+1}$

【答案】A

【解析】
图象由四段直线组成，依次经过 $(-1,0)$、$(0,1)$、$(1,0)$，两侧射线与横轴的夹角均为 45°，斜率分别为 -1 和 1. 中间两段由端点坐标求得斜率分别为 1 和 -1，故

$$f(x)=begin\{cases\}-x-1,x\leftarrow 1,\backslash x+1,-1\leq x\leq 0,\backslash 1-x,0<x\leq 1,\backslash x-1,x>1end\{cases\}$$

这四段恰为 $f(x)=||x|-1|$ 的图象，且各分界点的函数值分别为 0、1、0. 对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^2-2|x|+1=(|x|-1)^2\geq 0$，所以 $\sqrt{x^2-2|x|+1}=||x|-1|$，与图象在整个定义域上相符. 独立比较其余选项：图中 $f(3)=2$，而 B、C 在 $x=3$ 处分别取 4、8；图中 $f(-1)=0$，而 D 在 $x=-1$ 处取 2. 因此其余三项均不符合，选 A.

24. $\sqrt{1+\sin 10}=$（ ）

A. $\cos 5+\sin 5$
B. $-\cos 5-\sin 5$
C. $\sqrt{2}\cos 5$
D. $\cos 5-\sin 5$

【答案】B

【解析】
这里角的单位为弧度. 利用半角公式，$1+\sin 10=\sin^2 5+2\sin 5\cos 5+\cos^2 5=(\sin 5+\cos 5)^2$. 因为 $\frac{3\pi}{2}<5<2\pi$，且 $\pi<5-\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{2}$，所以 $\cos 5+\sin 5=\sqrt{2}\cos\left(5-\frac{\pi}{4}\right)<0$. 故平方根取其相反数，即 $\sqrt{1+\sin 10}=-\cos 5-\sin 5$，选 B.

25. 一个三棱锥，如果它的底面是直角三角形，那么它的三个侧面（ ）

A. 必然都是非直角三角形
B. 至多只能有一个是直角三角形
C. 至多只能有两个是直角三角形
D. 可能都是直角三角形

【答案】D

【解析】
构造四面体 $P-ABC$：令底面三角形 ABC 在同一平面内且 $\angle ABC=90^{\circ}$，再取 $PA\perp$ 平面 ABC. 于是 $PA\perp AB$ 且 $PA\perp AC$，所以侧面 PAB、PAC 都是直角三角形；又因为 $AB\perp BC$，且 $PA\perp BC$，由 $\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AB}$ 得 $PB\perp BC$，因此侧面 PBC 也是直角三角形. 所以三个侧面可能都是直角三角形，选 D.

填空题

26. 把极坐标方程 $\rho=4\sin\theta$ 化成直角坐标方程得_____{}.

【答案】$x^2+y^2-4y=0$

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$ 及 $\rho^2=x^2+y^2$，原方程两边乘以 ρ 得 $\rho^2=4\rho\sin\theta=4y$. 因而直角坐标方程为 $x^2+y^2-4y=0$.

27. 函数 $y=|\cos x|$ 的最小正周期是_____{}.

【答案】π

【解析】
因为 $|\cos(x+\pi)|=|\{-\cos x\}|=|\cos x|$，所以 π 是周期. 若 $T>0$ 是任一周期，则由 $|\cos\left(\frac{\pi}{2}+T\right)|=|\cos\frac{\pi}{2}|=0$，可知 $\frac{\pi}{2}+T=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 k 是整数；由 $T>0$ 得 $k\geq 1$，所以 $T\geq\pi$. 因此最小正周期为 π.

28. 复数 $-\sqrt{6}+\sqrt{2}i$ 的三角形式是_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$

【解析】
复数的模为 $\sqrt{\left(-\sqrt{6}\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=2\sqrt{2}$. 其对应点在第二象限，且 $\cos\phi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$、$\sin\phi=\frac{1}{2}$，所以 $\phi=\frac{5\pi}{6}$. 因而三角形式为 $2\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$.

29. $\lim_{n\to\infty}\frac{1-2+3-4+\cdots+(2n-1)-2n}{(n-1)\left(\frac{1}{n}+1\right)}$ 的值是_____{}.

【答案】-1

【解析】
分子按相邻两项分组为 $(1-2)+(3-4)+\cdots+((2n-1)-2n)=-n$. 分母为 $(n-1)\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{n^2-1}{n}$，所以原式等于 $-\frac{n^2}{n^2-1}$，其极限为 -1.

30. 在 $\left(1+x+x^2\right)(1-x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是_____{}.

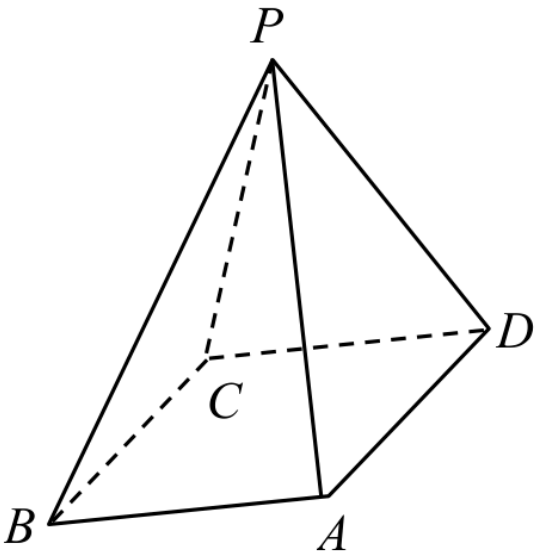
【答案】-162

【解析】
取 x^5 时，三项分别贡献 $C_{10}^5(-1)^5$、$C_{10}^4(-1)^4$、$C_{10}^3(-1)^3$. 因而系数为 $-252+210-120=-162$.

解答题

31. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PCD 是边长为 $2\sim cm$ 的等边三角形，且与底面垂直，而底面 $ABCD$ 是面积为 $2\sqrt{3}\sim cm^2$ 的菱形，$\angle ADC$ 是锐角.

1. (1) 求这个四棱锥的体积；
2. (2) 求证：$PA\perp CD$.



【解析】

1. (1) 过 P 作 $PE\perp CD$，垂足是 E. 因为 CD 是侧面 PCD 与底面 $ABCD$ 的交线，侧面 $PCD\perp$ 底面 $ABCD$，且 PE 在侧面 PCD 内，所以 $PE\perp$ 底面 $ABCD$. 又因为 $\triangle PCD$ 是边长为 $2\sim cm$ 的等边三角形，且 $PE\perp CD$，所以 $PE=\sqrt{3}\sim cm$. 依设 $S_{底面}=2\sqrt{3}\sim cm^2$，因此四棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}PE\cdot S_{底面}=\frac{1}{3}timessqrt(3)\times 2\sqrt{3}=2\sim cm^3$$

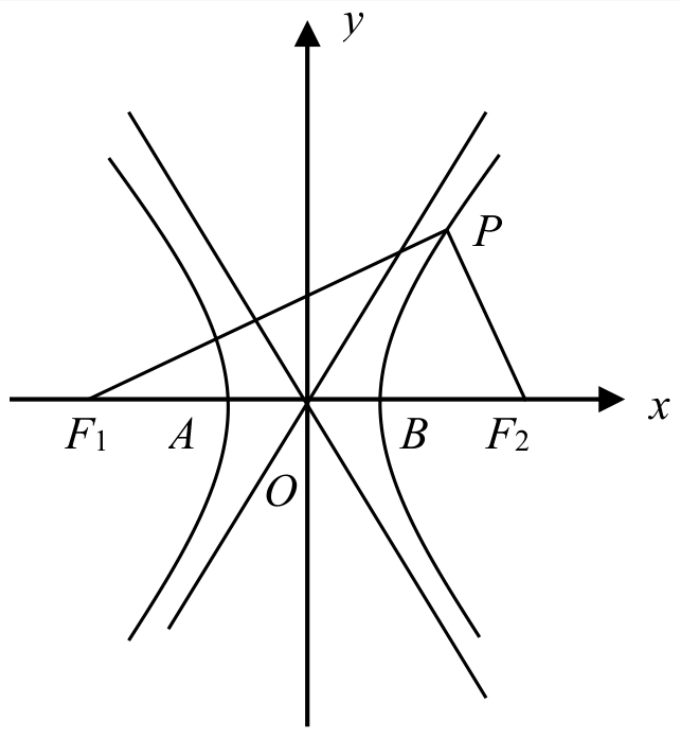
1. (2) 记 $\angle ADC=\theta$. 因为底面 $ABCD$ 是菱形，所以 $S_{底面}=CD^2\sin\theta$. 由题设 $CD=2\sim cm$，$S_{底面}=2\sqrt{3}\sim cm^2$，得 $\sin\theta=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因为 θ 是锐角，所以 $\theta=60^\circ$. 连结 AC，得 $\triangle ADC$ 是等边三角形. 又因为 $\triangle PCD$ 也是等边三角形，且 $PE\perp CD$，所以 E 是 CD 的中点. 连结 AE，则 $AE\perp CD$. 又 $AE\cap PE=E$，故 $CD\perp$ 平面 PAE. 因为 PA 在平面 PAE 内，所以 $PA\perp CD$.

32. 已知双曲线的方程是 $16x^2-9y^2=144$.

1. (1) 求这双曲线的焦点坐标，离心率和渐近线方程；
2. (2) 设 F_1 和 F_2 是这双曲线的左，右焦点，点 P 在这双曲线上，且 $|PF_1||PF_2|=32$，求 $\angle F_1PF_2$ 的大小.

【解析】

1. (1) 把双曲线方程化为标准方程式 $\frac{x^2}{3^2}-\frac{y^2}{4^2}=1$. 因此实半轴长 $a=3$，虚半轴长 $b=4$，中心在坐标原点，实轴在 x 轴上. 由 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{9+16}=5$，得焦点坐标为 $F_1(-5,0)$ 和 $F_2(5,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{3}$，渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x=+-\frac{4}{3}x$.



1. (1) setcounter{enumi}{1}
2. (2) 设 $|PF_1|=d_1$，$|PF_2|=d_2$. 由题设 $d_1d_2=32$. 又由双曲线的几何性质知 $|d_1-d_2|=2a=6$，所以 $d_1^2+d_2^2-2d_1d_2=36$，即 $d_1^2+d_2^2=36+2d_1d_2=100$. 又 $|F_1F_2|=2c=10$. 因此

$$|F_1F_2|^2=100=d_1^2+d_2^2=|PF_1|^2+|PF_2|^2$$

于是 $\triangle PF_1F_2$ 是以 F_1F_2 为斜边的直角三角形，所以 $\angle F_1PF_2=90^\circ$.

33. 设 $0<\theta<2\pi$，复数 $z=1-\cos\theta+i\sin\theta$，$u=a^2+ai$，且 zu 是纯虚数. 这里，i 是虚数单位，a 是实数.

1. (1) 求复数 u 的辐角主值 $arg u$（用 θ 的代数式表示）；
2. (2) 记 $\omega=z^2+u^2+2zu$，试问：ω 可能是正实数吗？为什么？

【解析】

1. （1）因为 $zu=\left[a^2(1-\cos\theta)-a\sin\theta\right]+\left[a^2\sin\theta+a(1-\cos\theta)\right]i$，而 zu 是纯虚数，所以 $a^2\sin\theta+a(1-\cos\theta)\neq 0$，$a^2(1-\cos\theta)-a\sin\theta=0$. 由前一式知 $a\neq 0$. 又因为 $0<\theta<2\pi$，所以 $1-\cos\theta\neq 0$. 因此

$$a=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}=\frac{2\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}}{2\sin^2\frac{\theta}{2}}=\cot\frac{\theta}{2}$$

又由上式知 $\theta\neq\pi$. 所以

$$\tan(argu)=\frac{a}{a^2}=\frac{1}{a}=\tan\frac{\theta}{2}$$

因为 $0\leq argu<2\pi$，所以当 $0<\theta<\pi$ 时，复平面上与复数 $u=\cot^2\frac{\theta}{2}+\cot\frac{\theta}{2}i$ 对应的点在第一象限，得 $argu=\frac{\theta}{2}$. 当 $\pi<\theta<2\pi$ 时，该点在第四象限，得 $argu=\pi+\frac{\theta}{2}$.

1. （2）ω 不可能是正实数. 因为 $\omega=(z+u)^2$，且

$$z+u=1-\cos\theta+a^2+(a+\sin\theta)i$$

记 $z+u=R+Ii$，则 $R=1-\cos\theta+a^2>0$. 若 $\omega=(z+u)^2$ 是正实数，则其虚部 $2RI$ 必须为零；由 $R>0$ 得 $I=0$，即 $a+\sin\theta=0$，所以 $a=-\sin\theta$. 但由上题已得 $a=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$，且 $\sin\theta\neq 0$. 因此 $-\sin\theta=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$，所以 $-1=\frac{1}{1-\cos\theta}$，解得 $\cos\theta=2$，这不可能. 因此 ω 不能是正实数.

34. 设 $a>0$，$a\neq 1$，$f(x)=\log_{a\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)}$（$x\geq 1$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 和这个反函数的定义域；
2. (2) 记 $b_n=f^{-1}(n)$，$S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$，求证：当 $\frac{1}{2}<a<2$ 时，对任意自然数 n，都有 $S_n<2^n-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.

【解析】

1. （1）由 $y=\log_{a\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)}$（$x\geq 1$）得 $x+\sqrt{x^2-1}=a^y$. 又因为

$x+\sqrt{x^2-1}=\frac{x^2-(x^2-1)}{x-\sqrt{x^2-1}}=\frac{1}{x-\sqrt{x^2-1}}$，所以 $x-\sqrt{x^2-1}=a^{-y}$. 由这两式可得 $x=\frac{a^y+a^{-y}}{2}$，因此反函数为 $f^{-1}(x)=\frac{a^x+a^{-x}}{2}$.

令 $h(x)=x+\sqrt{x^2-1}$. 在 $[1,+\infty)$ 上，$h(1)=1$，且 h 严格递增并趋于 $+\infty$，所以 h 的值域是 $[1,+\infty)$. 因而函数 f 的值域与 a 的取值有关：当 $a>1$ 时，f 的值域是 $[0,+\infty)$；当 $0<a<1$ 时，f 的值域是 $(-\infty,0]$. 反函数的定义域分别就是这两个区间.

1. （2）按题面给出的 $\frac{1}{2}<a<2$，若 $\frac{1}{2}<a<1$，则上问所得反函数定义域为 $(-\infty,0]$，所以 $b_1=f^{-1}(1)$ 无定义，第二问在这段参数范围内并没有定义. 因而以下证明针对使所有 b_n 有定义的参数范围 $1<a<2$；这也明确指出了原题参数范围的题面矛盾. 在此范围内，$1<(2a)^n$，且 $a^n<2^n$，因而

$$begin\{gathered\}\frac{1}{2}[(2^n+2^{-n})-(a^n+a^{-n})]=\frac{1}{2(2a)^n}\left[2^{2n}a^n+a^n-a^{2n}2^n-2^n\right]\backslash=\frac{[(2a)^n-1](2^n-a^n)}{2(2a)^n}>0.end\{gathered\}$$

所以 $\frac{1}{2}(a^n+a^{-n})<\frac{1}{2}(2^n+2^{-n})$. 由上题知 $b_n=f^{-1}(n)=\frac{1}{2}(a^n+a^{-n})$，因此

$$<\frac{1}{2}(2+2^{-1})+\frac{1}{2}(2^2+2^{-2})+\cdots+\frac{1}{2}(2^n+2^{-n})\backslash=\frac{1}{2}(2+2^2+\cdots+2^n)+\frac{1}{2}(2^{-1}+2^{-2}+\cdots+2^{-n})\backslash=2^n-1+\frac{1}{4}\left[\frac{1-2^{-n}}{1-2^{-1}}\right]=2^n-\frac{1}{2}(1+2$$

对任意自然数 $n\geq 1$，都有 $2^{-n}\neq 1$，所以 $\frac{1}{2}(1+2^{-n})>\sqrt{2^{-n}}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$，于是 $2^n-\frac{1}{2}(1+2^{-n})<2^n-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$. 故对任意自然数 $n\geq 1$，都有 $S_n<2^n-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$，即证.